MÁSODIK RÉSZ

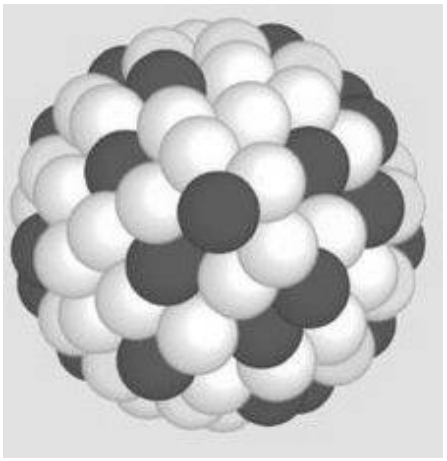
Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.

1. Nukleonok

Az atom főtömegében állhat rendes anyagból (bármilyen ismeretlen entitás is rejtőzzék ezen megszokott kifejezés mögött), amellyel kellő mennyiségű pozitív elektromosság van csatolva (bármi legyen is ez az elektromosság), hogy kompenzálja azt a töltést, ami az elektronhoz vagy elektronokhoz tartozik, amely elektronok kétség kívül léteznek egy-egy atomhoz kapcsolva.

Lodge, 1906.

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete
Budapest, 1981.



Mit nevezünk nukleonnak? Nevezze meg és jellemezze a nukleonok típusait! Mutassa be az atommagot összetartó kölcsönhatást, adja meg a legfontosabb jellemzőit! Ismertesse a tömegdefektus jelenségét! Adja meg a kötési energia fogalmát, kapcsolatát a tömegdefektussal! Adja meg grafikonnal az egy nukleonra jutó kötési energia alakulását az atommag nukleonszámának függvényében! Nevezze meg azokat az alapvető magfizikai folyamatokat, amelyekben az atommag összetétele, illetve az egy nukleonra jutó kötési energia változhat! Nevezzen meg két példát, amikor a folyamat külső beavatkozás nélkül lejátszódik! Milyen feltétele van ennek?
Mutasson be három különböző példát, amikor a magfizikai folyamatokat a gyakorlati életben használjuk!

2. Galaxisok

Számát az álló tsillagoknak tsak a puszta szem is szörnyűnek mutattya, hát ha még tsőkkel tekéntjük meg a tsillagos eget, akkor bámulunk el ezen tündöklő pontotskáknak a seregén, s ahol a puszta szem egy kettőt alig látott, ott a tsők sok ezreket mutat, mellyeknek számát nints olyan halandó, ki meghatározhassa.

Varga Márton: A tsillagos égnek és a Föld golyóbissának … megesmértetése. Nagyvárad, 1809.



Mi a galaxis? Nevezze meg galaxisunkat! Ismertesse galaxisunk hozzávetőleges szerkezetét, jellemző mozgását! Határozza meg a Naprendszer közelítő helyét galaxisunkban! Nevezzen meg egy másik galaxist is! Adja meg az Univerzumban lévő galaxisok (galaxishalmazok) számának közelítő nagyságrendjét! Ismertesse a fényév fogalmát, és segítségével adja meg a galaxisok kölcsönös távolságának nagyságrendjét! Ismertesse az ősrobbanás-elmélet lényegét, magyarázza el, hogy milyen megfontolások vezettek az elmélethez, valamint ismertesse az ebből adódó következtetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára vonatkozóan!

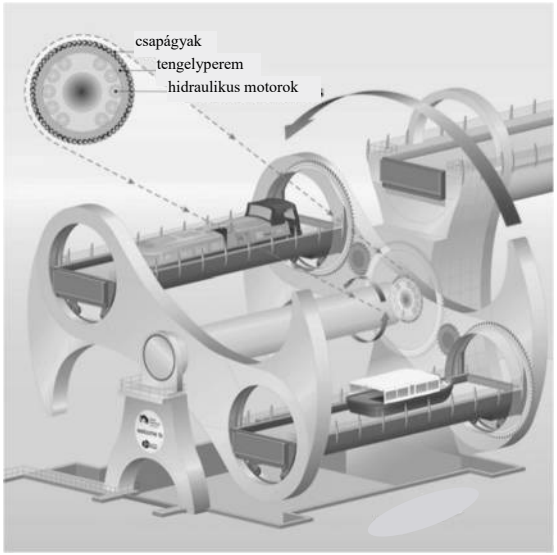
3. A falkirki vízikerék

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Skócia egyik büszkesége a falkirki vízikerék, az a hajólift, amely két, 24 méteres szintkülönbséggel találkozó csatorna között váltotta ki 2002-ben a 150 évig működő zsilip-rendszert.
Zsilipeléskor egy kamrába beúszik a hajó az alsó csatorna szintjén, majd a kamrába annyi vizet engednek, hogy a vízszint a felső csatorna szintjére emelkedjen. Ekkor kiúszhat a hajó a kamrából a felső csatornába. Vagy fordítva, ha felülről alulra tart. Minthogy nagy tömegű vizet kell megmozgatni, ez hosszadalmas folyamat. Nagy szintkülönbségek esetén lépcsőzetes rendszert alakítanak ki. A falkirki zsiliprendszeren az átkelés 8 órán át tartott.
A hajólift ezzel szemben egyetlen 35 méter hosszú, kétkarú emelő, amely mindkét karján egy vízzel teli, hatalmas, majdnem 300 m^3-es kádat, úgynevezett gondolát hordoz. A csatornákból alul és felül is beúszhat egy-egy hajó az alsó, illetve a felső gondolába, ahol a vízszint eközben nem változik. Ezután átfordítják az emelő karjait, melyek 15 perc alatt helyet cserélnek. Közben egy fogaskerékrendszer biztosítja, hogy a gondolák végig vízszintes helyzetben maradjanak, nehogy kifolyjon belőlük a víz. Az alsó kar nem vízbe érkezik le, hanem egy szárazon tartott kamrába, hogy csökkentsék a közegellenállással járó veszteségeket.
Ha átfordultak a karok, a hajók kiúszhatnak a gondolákból, és a nagy szintkülönbséget leküzdve folytathatják útjukat. A folyamat mindössze 1,5 kWh energiát igényel, hiszen a kerék végig egyensúlyban van.



https://en.wikipedia.org/wiki/Falkirk_Wheel



https://britishheritage.com/all-aboard-the-falkirk-wheel/

a) Ismertesse Arkhimédész törvényét! Mutassa be, hogy mi egy test úszásának feltétele, mitől függ, hogy milyen mélyen merül a vízbe az úszó test!
b) Ismertesse egy kétkarú emelő egyensúlyának feltételeit!
c) Hogy lehet az, hogy a vízikerék végig egyensúlyban van, akkor is, ha esetleg csak az egyik gondolájában van hajó?
d) Ismertesse, hogyan változik a kerék mechanikai energiáinak nagysága egy átfordulás során!
e) Milyen magasra lehetne 1,5 kWh munkával felemelni a 150 tonnás hajót a bemutatott eljárás nélkül, közvetlenül?

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy 42 V egyenfeszültségű hálózatra egy 24 W teljesítményű lámpát kapcsolunk. A lámpa kivezetéseit 1 mm átmérőjű rézvezeték köti a hálózathoz, a vezetési elektronok koncentrációja a vezetékben $8{,}47 \cdot 10^{28} \frac{1}{\mathrm{m}^3}$.

Mekkora sebességgel mozognak a vezetékben az elektronok?

(Az elektron töltése $-1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, a vezeték ellenállása elhanyagolható.)